과학기술과 인간의 대화

강의계획

1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	반증주의와 패러다임	
3-7주차	**사회구성주의** / 기억전달물질 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / 상온핵융합 파스퇴르와 생명의 기원 / 중력복사선 탐지 실패	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	중간시험	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-15주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
16주차	기말시험	

패러다임과 정상과학

- 성숙한 과학은 하나의 패러다임에 의해 지배된다
  - 그 패러다임이 통제하는 과학 안에서 행해지는 연구의 정당성을 결정해주는 기준을 제시
  - 이 기준이 정상 과학자 집단의 "문제 풀이" 활동을 조정하고 지시

- 과학과 비과학은 패러다임의 존재 여부에 의해 구별
  - 뉴턴 역학, 파동 광학, 전자기장 이론은 패러다임을 구성했기 때문에 정상과학의 자격을 얻음
  - 현대 사회학의 대부분은 아직 패러다임의 단계에 도달하지 못했다

패러다임과 정상과학

- 패러다임의 전형적인 요소
  - 명백히 규정된 법칙, 이론적 가정
  - 다양한 상황에 기본적인 법칙을 적용하는 표준적 방법

    예: 뉴턴의 법칙을 행성의 운동, 진자, 당구공 충돌 등에 적용할 때 필요한 방법
  - 실험 장치와 실험의 테크닉들

    예: 공인된 종류의 망원경 사용, 관련 기술, 망원경으로 얻은 자료들을 정리하기 위한 기술 등
  - 일반적인 형이상학적 원리

    뉴턴의 패러다임 "물리적 세계 전체는 다양한 힘의 영향 아래서 작용하는 기계적인 체계로 설명될 수 있다"

    데카르트의 패러다임 : "공간은 존재하지 않으며
    물리적 우주는 모든 힘이 다른 것을 미는 형태를 띠고 있는 커다란 시계 태엽 장치와 같다"
  - 방법론적 규범

    "당신의 패러다임이 자연과 조화를 이루도록 하는 진지한 노력을 게을리하지 말라"

    "패러다임이 자연과 조화를 이루지 않는 경우 그것을 심각한 문제로 취급하라"

패러다임과 정상과학

- 정상 과학
  - 패러다임과 자연이 일치하도록 함
  - 패러다임을 정교하게 만들려는 세부적인 시도
- 노력을 필요로 하지 않을 정도로 정확하고 완결된 패러다임은 존재하지 않음

패러다임과 정상과학

- 쿤의 정상과학
  - ➢ 패러다임의 규칙을 따르는 문제 풀이 작업
  - ➢ 문제들은 이론적이며 실험적인 성질을 지닌다
  - ➢ 뉴턴 패러다임의 이론적 문제
    - ✓ 둘 이상의 천체에서 인력을 받는 행성의 운동을 다룰 수 있는 수학적 기술의 개발
    - ✓ 뉴턴의 법칙을 운동에 적용할 수 있는 가정의 발전
  - ➢ 뉴턴 패러다임의 실험적 문제
    - ✓ 망원경에 의한 관찰을 정확하게 할 수 있는 기술의 발달
    - ✓ 인력이 갖는 상수의 신빙성 있는 측정을 가능하게 하는 실험적 기술의 발전
  - ➢ 정상과학 안에서 활동하는 과학자들은 패러다임 내에서 제시한 문제에 대한 해결 방식을 패러다임이 제공해 줄 수 있다고 가정해야만 한다

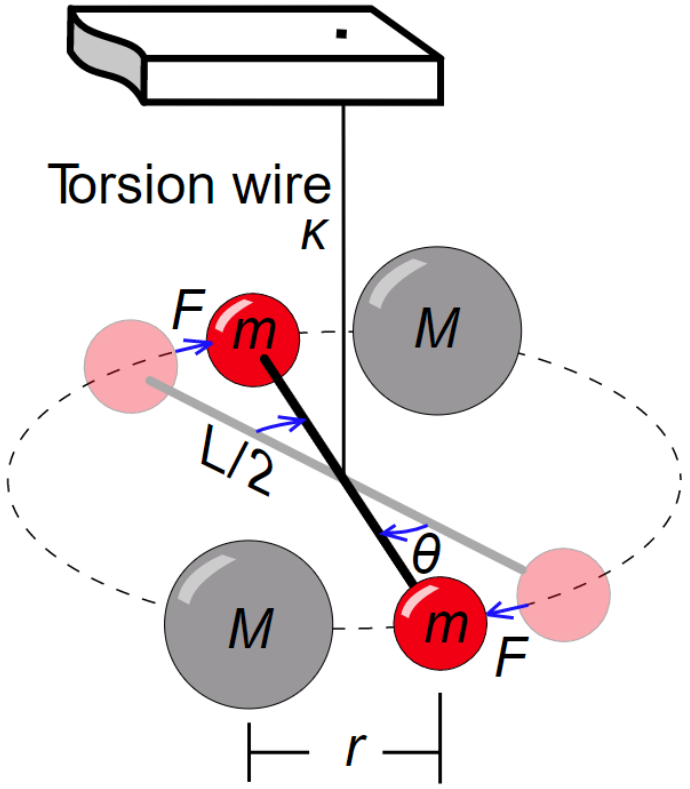
캐번디시 실험 (1798)

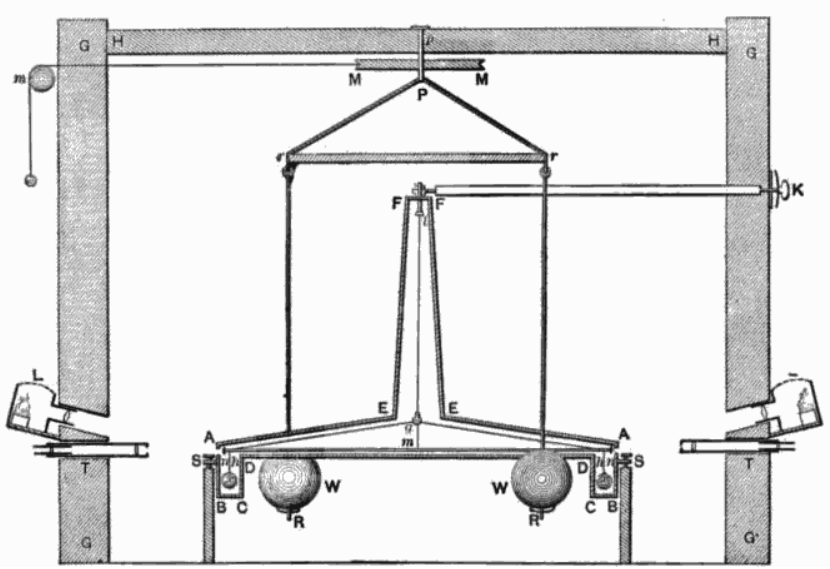
뉴턴의 만유인력의 존재를 증명한 실험

존재하는 모든 물질은 서로 잡아당기는 힘을 발휘한다

$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ $G = 6.74\times10^{-11}\ \mathrm{m^3\ kg^{-1}s^{-2}}$

cf. 존재한다
→ 시간, 공간, 질량 @물리학





패러다임과 정상과학

- 쿤의 정상과학 (계속)
  - ➢ 문제 해결이 성공적이지 못할 경우 → 패러다임의 부적합성이 아니라 과학자의 실수
  - ➢ 해결되지 않는 문제 → 패러다임에 대한 반증이 아니라 **변칙 사례**로 간주
  - ➢ 모든 패러다임은 변칙사례를 포함
    - ✓ 코페르니쿠스의 이론과 금성의 크기 육안 관측
    - ✓ 뉴턴의 패러다임과 수성의 궤도

태양 주위를 타원 궤도로 공전하는 수성은 그 공전 축이 이동하며 근일점이 움직이는 세차운동을 보인다.
수성의 궤도는 100년에 574"만큼 타원 축이 회전한다.
뉴턴 이론으로 금성 등 다른 행성들의 중력을 고려하여 계산하면 실제 관측값과 43 " 차이가 났다.
아인슈타인의 일반상대성이론을 적용하면 태양의 중력에 의한 시간팽창 즉, 수성의 시간지연이 발생한다. $t=t_0/(1-v^2/c^2)^{1/2}$

  - ➢ 반증주의자의 관점에서 보면 반증사례 ↔ 패러다임 내의 과학자들은 받아들이지 않음
  - ➢ 정상 과학에 종사하는 과학자들은 패러다임에 대해 비판적인 입장을 취해서는 안됨
    - ✓ 이때, 패러다임을 세밀하게 만들기 위해 정신을 집중하여 노력할 수 있고, 깊이 있고 면밀히 연구 수행할 수 있다

패러다임과 정상과학

- 패러다임
  - ➢ 명시된 규칙과 지시의 형태로 규정될 수 있는 것 이상
  - ➢ 정상과학 시기 동안 일련의 탐구를 통해 패러다임의 방법과 기술과 표준을 습득
    - ✓ 과학자는 과학 교육을 통해 패러다임에 대한 지식을 얻음
    - ✓ 숙련된 전문가인 교수의 지도 아래 표준적인 문제를 풀고 표준적인 실험을 행함
    - ✓ 이 과정을 통해 자신이 습득한 방법과 기술을 명확히 설명할 수는 없음 : 암묵지 tacit knowledge
      - ▪ 효과적인 연구를 하려면 훈련을 받아야 하기 때문에, 훈련을 받은 방법 때문에,
        전형적인 정상 과학자는 자신이 속한 패러다임의 정확한 본질을 알 수도 없고 분명하게 말할 수도 없다
  - ➢ 경쟁적인 (새로운) 패러다임으로부터 위협을 받을 때
    → 패러다임에 포함되어 있는 전제를 정교하게 다듬을 필요성이 생겨남

위기와 혁명

- 정상과학과 패러다임의 변화
  - ➢ 패러다임은 일련의 명확한 문제와 방법을 과학자에게 제시
    → 과학자는 패러다임이 제시한 방법으로 문제를 해결할 수 있다고 확신
    → 문제 해결에 실패하는 경우가 많아지면 점차 심각하게 받아들여짐
    → 패러다임에 중대한 위기 도래
    → 기존의 패러다임이 거부됨
    → 양립할 수 없는 새로운 패러다임이 그 자리를 차지

위기와 혁명

- 해결되지 않는 문제가 존재한다고 해서 바로 위기가 오는 것은 아님
  - ➢ 패러다임에는 항상 변칙 사례가 존재하기 때문
  - ➢ 변칙 사례가 누적되어 패러다임에 대한 신뢰를 실추시킬 때 → 위기 상황
    - ✓ 변칙 사례가 패러다임의 기본 원리에 결정적인 타격을 줌
  - ➢ 심각하게 받아들여진 변칙 사례
    - ✓ 맥스웰의 전자기장 이론에서 에테르와 지구의 운동과 연관된 문제
    - ✓ 투명한 수정 천구로 되어 있는 아리스토텔레스의 우주에 나타난 혜성
  - ➢ 사회적 요구에 의해 큰 중요성을 가지는 사례
    - ✓ 코페르니쿠스 시대에 달력의 개혁이라는 요구
  - ➢ 변칙 사례를 제거하려는 노력이 오랫동안 결실을 거두지 못할 경우

고대 로마,	304일	(10개월)
BC 713, Numa Pompilius,	355일	(12개월)
BC 46, Julius Caesar,	365.25일	(12개월)
1582, Pop. Gregorius XIII,	365.2425일	(12개월)

10월 4일 →10월 15일

위기와 혁명

- 변칙 사례가 기존 패러다임에 대해 심각한 문제를 야기하면
  → "연구자의 정신적 불안정"이 있는 시대가 시작됨 → 본질적 긴장감
  - ➢ 문제 해결 시도가 격렬해짐
  - ➢ 기존 패러다임이 제시한 규칙은 점차적으로 느슨해짐
  - ➢ 정상 과학자들은 철학적, 형이상학적 논쟁을 벌이기 시작
  - ➢ 과학자들이 공개적으로 기존 패러다임에 대한 위화감과 의견 대립을 털어놓기 시작

    " 현대 물리학은 또다시 심각한 혼란에 빠졌다. 어쨌든 이 혼란은 나에게 너무 어렵다.
    내가 희극 영화 배우나 그 비슷한 사람이 되어 물리학에 대해서는 아무 것도 귀에 담지 않게 되었으면 좋겠다. "
    - 1924년 볼프강 파울리
  - ➢ 패러다임 옹호자가 자신감을 상실할 정도로 패러다임 약화, 토대 상실 → 혁명 여건 성숙

위기와 혁명

- 새로운 패러다임
  - ➢ 경쟁하는 (새로운) 패러다임이 나타나면 위기의 심각성이 고조됨
  - ➢ 패러다임이 달라지면 세계를 구성하는 물질도 달라진다
    - ✓ 아리스토텔레스의 패러다임 : 우주는 천상계와 지상계로 구분. 4대 원소(흙, 물, 공기, 불)와 에테르로 구성
      → 새로운 패러다임 : 우주 전체를 구성하는 것은 동일한 종류의 물질, 원소
    - ✓ 라브와지에 이전, 프리스틀리의 화학 : 물질 속에는 플로지스톤이 존재, 물체가 연소할 때 방출
      → 라브와지에의 패러다임 : 플로지스톤은 존재하지 않음. 연소할 때 산소와 작용
    - ✓ 맥스웰의 전자기장 이론 : 모든 공간을 채우고 있는 에테르가 존재 (아리스토텔레스의 세계관)
      → 아인슈타인의 이론 : 에테르의 존재를 없애버림

https://www.youtube.com/watch?v=Uw9bny88OuY

위기와 혁명

- 새로운 패러다임
  - ➢ 경쟁하는 패러다임은 서로 다른 종류의 문제에 대해 정당성과 의미 부여
    - ✓ 플로지스톤의 무게에 대한 문제 : 플로지스톤 이론가에게 중요, 라브와지에에게는 무의미
    - ✓ 행성의 질량에 대한 문제 : 아리스토텔레스에게는 무의미, 뉴턴에게는 근본적인 문제
    - ✓ 중력 : 데카르트주의자들은 형이상학적, 주술적인 것으로 단정, 뉴턴은 설명할 수 없는 원격작용으로 설명
  - ➢ 패러다임이 다르면 서로 다른 질문이 제기됨

라카토스 Imre Lakatos (1922-1974)



- 헝가리 출신의 영국 철학자
- '과학적 연구 프로그램의 방법론' 제시
  - ➢ 칼 포퍼의 반증주의에 영향을 받음
    - ✓ 반증주의의 한계를 인식하고 과학사의 사례들을 설명하며 과학의 합리성을 지키기 위해 노력
  - ➢ 토머스 쿤의 패러다임 이론 수용
    - ✓ 패러다임 이론 이후 과학철학의 주류로 자리잡은 비합리주의를 비판
    - ✓ 과학철학과 과학사를 긴밀하게 연결
- 중핵 + 보호대
  - ➢ 중핵 : 과학이론의 핵심. 변화하지 않는다
  - ➢ 보호대 : 과학이론을 구체적으로 설명. 변화할 수 있다

구조로서의 이론 – 연구 프로그램

- 귀납주의자와 반증주의자의 과학에 대한 설명은 지나치게 단편적
  - ➢ 이론과 개별적 관찰 언명들간의 관계에만 주의를 집중
  - ➢ 주요 과학이론이 지니고 있는 복합성을 제대로 설명하지 못함
  - ➢ 복잡한 이론이 발생하고 성장하는 과정을 적절히 설명하지 못함
- 이론은 구조로 파악해야 한다
  - ➢ 과학사 연구는 이론을 구조로 파악해야 한다는 필요성을 강조하게 된 계기
    - ✓ 중요한 과학사의 진화나 진보는 구조를 띄고 있다
    - ✓ 코페르니쿠스 이론의 프로그램적인 발전이 적절한 예
  - ➢ 개념은 정합적으로 구성된 이론에 의해서만 정확한 의미를 얻을 수 있다
    - ✓ 관찰 언명은 특정 이론의 언어로 구성된다고 볼 때 정합적으로 구성된 이론이 필요하게 됨
    - ✓ 개념의 의미는 그 개념이 쓰여지는 이론의 구조에 의존
    - ✓ 이론의 정확성과 정합성의 정도가 개념의 정확성 및 정합성을 결정
    - ✓ 뉴턴은 뉴턴 이전의 개념을 사용해서 질량이나 힘이란 개념을 정의할 수 없다

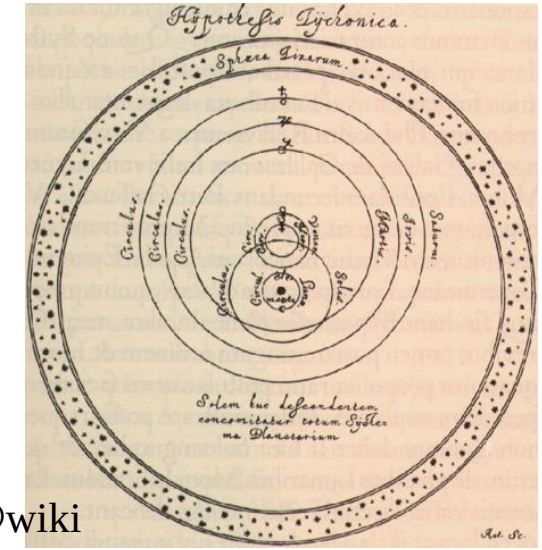
* 정합적: 이론의 내부에 모순이 없는

구조로서의 이론 – 연구 프로그램

- 라카토스의 연구 프로그램
  - ➢ 부정적 발견법
    - ✓ 프로그램이 전개 과정 중에 있을 때는 중핵이 수정되지 않고 그대로 있어야 한다는 요구
    - ✓ 중핵을 수정하려는 과학자는 특정 연구 프로그램을 벗어나기로 선택한 과학자
    - ✓ 튀코 브라헤의 경우
      - 천동설을 버리고 코페르니쿠스의 지동설을 수용하고자 함
      - 지동설을 지지하는 관측 자료를 얻지 못함
      - 코페르니쿠스의 연구 프로그램, 지동설을 버리기로 마음 먹음
      - 지구를 제외한 모든 행성이 태양 주위를 돌고

        태양은 고정된 지구 주위를 돈다는 연구 프로그램 제시

        → 수정된 천동설
    - ✓ 과학자는 특정 연구 프로그램의 중핵을 받아들이기로 "결단"할 필요가 있다



@wiki

구조로서의 이론 – 연구 프로그램

- 라카토스의 연구 프로그램
  - ➢ 긍정적 발견법
    - ✓ 중핵이 실제 현상을 설명하고 예측할 수 있기 위해 어떻게 보완되어야 하는가
      - → 보호대를 어떻게 수정하고 세련되게 할 수 있는가에 대한 제안/암시 등
      - → 연구 프로그램의 발전 과정에는 적절한 보조 가설의 첨부, 수학적, 실험적 기술의 발전도 포함
    - ✓ 코페르니쿠스의 연구 프로그램에서 필요했던 것
      - 주전원의 운동을 다룰 수 있는 적절한 수학적 기술
      - 천문학적 관찰을 위한 개선된 기술
    - ✓ 뉴턴의 인력 이론의 초기 발전 단계
      - 태양 주위를 회전하는 행성을 점으로 보고 타원 운동을 고찰하여 역제곱 법칙을 도출
      - 다음 단계로 행성을 일정한 크기를 가진 구로 생각
      - 행성의 자전, 행성들 사이의 인력 등 복잡한 문제를 해결하려 시도
      - 이론과 관찰 간의 일치 문제에 관심을 기울이기 시작
      - 실험적 프로그램도 나타나게 됨 – 정확한 망원경의 발달, 지구 대기권에서 빛의 굴절을 고려하는 보조 이론 등

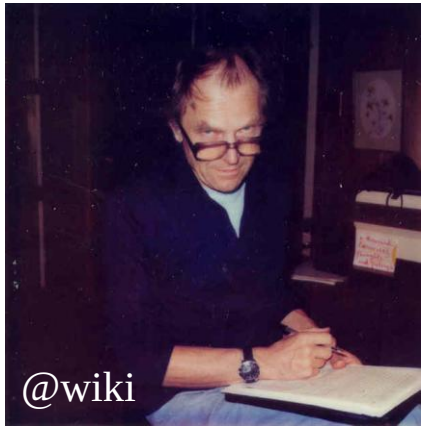
구조로서의 이론 – 연구 프로그램

- 라카토스의 연구 프로그램
  - ➢ 연구 프로그램의 장점을 평가할 수 있는 방법
    1) 미래의 탐구를 위해 명확한 계획을 도출해 낼 수 있도록 충분히 일관적이어야 한다
    2) 가끔씩이라도 새로운 현상을 발견할 수 있어야 한다
  - ➢ 과학적인 연구 프로그램의 자격을 갖추려 한다면 두 조건을 모두 만족시켜야 함
  - ➢ 라카토스의 견해
    - ✓ 마르크스주의와 프로이트의 정신분석학은 두 번째 조건을 만족시키지 못함
    - ✓ 현대 사회학은 첫 번째 조건을 만족시키지 못함

구조로서의 이론 – 연구 프로그램

- 연구 프로그램 간의 비교
  - 경쟁 관계에 있는 연구 프로그램들 간의 비교는 내부 가설들에 대한 평가보다 어려움
  - 연구 프로그램들의 상대적 가치는 진보적이냐 퇴행적이냐에 따라 결정됨
  - 퇴행적인 프로그램은 보다 진보적인 경쟁 프로그램에게 그 자리를 물려주게 된다
    - ✓ 예: 프톨레마이오스의 천문학 → 코페르니쿠스 이론
  - 진보적/퇴행적이라는 판단을 내리려면 어느 정도의 시간이 경과해야 하는가?
    - ✓ 금성의 크기 변화에 대한 예측은 확증될 때까지 70년 이상이 걸림
    - ✓ 항성의 시차에 대한 예측은 확증될 때까지 3세기가 걸림
  - 한 연구 프로그램이 경쟁 연구 프로그램보다 "더 좋다"는 무조건적인 주장을 하기는 힘들다
  - 두 프로그램의 상대적 평가는 "뒤늦은 깨달음"에 의해서만 결정
  - 파이어아벤트의 견해
    - ✓ 라카토스의 방법론은 " 몇 가지 단순하고 '합리적인' 규칙을 따름으로써 과학과 같이 복잡하고 때때로 파국으로 치닫는 작업을 여전히 운영해 나갈 수 있다고 생각할 때 느끼는 행복한 순간에 대한 기념비로서 말뿐인 장식품에 불과하다. "

파이어아벤트 Paul Feyerabend (1924-1994)



- 오스트리아 출신 과학철학자, 철학교수 @UC 버클리, ETH 취리히 등
- 칼 포퍼와 함께 연구 @런던 정경대(LSEPS)
  - 초기에는 같은 의견, 후에 포퍼의 관점 비판
- 아나키즘적, 다다이즘적 과학철학
  - 과학에 대한 비판적 입장
  - 과학의 발전 과정에 있어서 모든 방법론을 거부 - 일반적인 과학적 방법론은 존재하지 않는다
  - 과학적 지식을 다른 지식과 구분할 수 있는 어떤 특성도 존재하지 않는다고 주장
- 민주적 상대주의
  - 과학주의에 반대
    과학주의 : 과학지식만이 신뢰할 수 있는 유일한 지식, 이 지식의 확보는 과학의 방법에 의해 가능
  - "이상적인 사회 = 모든 지식이 동등하게 취급되는 사회"라고 생각 → 급진적 상대주의로 비판 받음

과학주의 비판

- 파이어아벤트는 과학과 다른 형태의 지식 사이의 관계를 중요하게 취급
  - 방법론자들에 대한 지적
    - ✓ 아무 논증 없이 과학이 합리성의 패러다임을 구성한다는 것을 당연시한다고 지적
  - 과학 옹호자들에 대한 비판
    - ✓ 다른 형태의 지식을 적절히 연구하지도 않고, 과학이 다른 분야보다 우월하다는 판단을 거리낌없이 내리는데 대해 불만 표시
    - ✓ 과학은 면밀히 검토했으나 마르크스주의나 점성술 혹은 그 밖의 전통적 이론(異論)에 대해서는 가장 피상적인 검토와 가장 내용 없는 논의를 충분한 것으로 간주하는 등 매우 다른 태도를 취한다고 비판
  - 과학을 다른 형태의 지식과 비교하려면 다른 형태의 지식의 본질과 목적과 방법을 필연적으로 연구해야 함

과학의 보편성?

- "과학은 얼마나 확실하고 객관적이며 보편적인가?"
  - ➢ 과학은 확실하고 객관적이며 보편적인 진리
    - ✓ 뉴턴의 만유인력 법칙은 지구에서도, 달에서도, 화성에서도, 300년 전의 영국에서도, 오늘날 한국에서도 참
- "역사적으로", "모든" 과학이 객관적이며 보편적인가?
  - ➢ maybe not...
  - ➢ 19세기말 물리학자들, 뉴턴 물리학이 절대적인 진리이며 물리학의 체계가 거의 완성되었다고 믿음
    → 상대론과 양자역학의 발전으로 불완전함이 밝혀짐
  - ➢ 과학이 진보하고 있다는 것 → 과거의 과학이 불완전하다는 의미
  - ➢ 과학이 명백한 진리라면, 잘못된 과학이 오랫동안 널리 받아들여지는 것을 설명하기 힘들다
    - ✓ 에테르, 플로지스톤, 프톨레마이오스의 천동설 등
  - ➢ 과학은 사회와 문화를 초월하는 것이 아니다
    - ✓ 중력에 대한 데카르트와 뉴턴의 관점 차이

과학의 불완전성

- 과학은 절대적 진리가 아니라 자연의 실재를 한 측면에서 이해한 불완전한 지식
- 불충분결정론 : 퀴인Willard Quine
  - 과학의 이론이 실험데이터에 의해 충분히 결정되는 것이 아니다
- 관찰의 이론 의존성 : 핸슨R.N. Hanson
  - 과학자의 관찰이 객관적인 것이 아니라 이론에 의해 영향을 받는다
- 패러다임 : 토마스 쿤Thomas Kuhn
  - 과학지식이 누적적으로 진보한다는 믿음을 깸
  - 한 패러다임에서 다른 패러다임으로의 전환은 종교적 개종과 비슷한, 비합리적인 과정
  - 패러다임의 전이는 단선적인 진보로 이해될 수 없다 - 다층적, 복합적

스트롱 프로그램

- 1970-80년대 에딘버러 학파 중심
  - 데이비드 블루어, 배리 반스, 스티븐 섀핀, 존 헨리 등
- 불충분결정이론
  - 실험 데이터가 과학 이론을 충분히 결정하지 못한다
    → 사회적 이해관계가 실험 데이터와 결합해 이론을 결정한다 : 사회적 결정론
- 관찰의 이론 의존성
  - 과학이 객관적, 보편적인 것이 아니라 주관적, 사회적임을 보여주는 증거
- 쿤의 공약불가능성
  - 과학에서 서로 다른 주장들의 진위는 상대적일 뿐 : 상대주의

스트롱 프로그램

- "약한" 과학사회학의 주장
  - 실패하거나 잘못된 이론(골상학 등)에 사회학적 설명을 적용
- 스트롱 프로그램
  - 성공적인 과학이론에도 사회학적 설명을 적용
- 사회적 요인이 과학에 미치는 영향
  - 사회, 문화적 요인이 과학자의 실천, 판단에 개입하면서 과학연구의 결과를 안정화시킴
- 다른 표현
  - SSK — **S**ociology of **S**cientific **K**nowledge
  - 과학의 사회적 구성론 — **S**ocial **C**onstruction of **S**cience
  - 사회구성주의 — **S**ocial **C**onstructionism, **S**ocial **C**onstructivism
  - 에딘버러 학파

과학적 실재론과 반실재론

- 과학적 실재론
  - ➢ 과학이 자연의 실재reality를 포착하고 기술하고 있다
  - ➢ 뉴턴의 물리학은 아리스토텔레스의 물리학보다 더 진리에 가까운 것
    - ✓ 자연에 존재하지만 보이지 않는 만유인력을 정확하게 포착했기 때문
- 반실재론 / 비실재론
  - ➢ 실재에 대한 과학적 지식은 동전을 줍듯이 발견하는 것이 아니라 과학자들 사이의 합의를 통해 구성된 것
  - ➢ 브루노 라투르의 연구
    - ✓ TRF 호르몬 : 솔크 연구소Salk Institute의 서로 다른 두 연구팀 사이의 절충과 합의로 구성된 것
  - ➢ 앤드류 피커링의 연구
    - ✓ 쿼크 : 입자물리학자들의 기대와 합의가 만들어낸 구성된 결말
  - ➢ 과학적 진리는 과학자들이 참이라고 공유한 믿음 이외엔 아무 것도 아니다

과학전쟁

- 1980년대 대부분의 과학자들은 사회구성주의에 대해 몰랐거나 침묵
- 1990년대 과학자들 반론 시작
  - ➢ 루이스 월퍼트
    - ✓ 과학은 특별한 지식 : 시각, 경험, 직관이 아닌, 수학, 복잡한 실험데이터의 해석, 추상적 개념을 사용
    - ✓ 과학에 대한 몰이해가 상대주의적 과학사회학(반과학)의 기반이 되었다
    - ✓ 과학적 분석은 실재reality에 닻을 내린, 객관적이며 가장 확실하고 믿을 수 있는 지식
  - ➢ 스티븐 와인버그
    - ✓ 근대철학, 특히 과학철학이 과학자에게 끼친 영향은 거의 없다 : 철학 무용론
    - ✓ 다른 사회 문화적 요소도 과학에 큰 영향을 끼칠 수 없다
    - ✓ 피커링 등의 주장 강하게 비판

cf. 피커링의 주장 “쿼크는 입자물리학자들의 기대와 합의가 만들어낸 구성된 결말”

과학전쟁

- 1980년대 대부분의 과학자들은 사회구성주의에 대해 몰랐거나 침묵
- 1990년대 과학자들 반론 시작
  - 폴 그로스, 노먼 레빗 - 고등 미신 Higher Superstition
    - ✓ 포스트모더니즘 과학론자, 페미니즘 과학론자, 극단적 환경론자 → "강단 좌파 academic left"
    - ✓ 강단 좌파 대부분이 과학에 대해 무지
    - ✓ 과학에 대해 조금 아는 경우도 의도적으로 오해
    - ✓ 무지와 오해 때문에 과학을 왜곡되게 그리는 상대주의적 과학사회학, 과학사를 낳음

소칼 사건

- 소셜 텍스트 – 고등미신의 대표적 표적이 된 학술지
  - “과학전쟁” 이란 제목으로 과학자들의 주장에 대한 반론을 모아 1996년 한 호를 출판


@wiki

- 앨런 소칼 Alan Sokal
  - 뉴욕대학의 수리물리학 교수
  - 소셜텍스트의 “과학전쟁” 호에 사회구성주의 과학이론 소개 논문 게재
    - ✓ “경계선 넘나들기: 양자 중력의 변형적인 해석학을 위해서”
      Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity
    - ✓ 과학자들 사이에서도 논란이 되고 있는 양자중력이 포스트모더니즘 과학을 지지하는 결정적 증거
    - ✓ 양자 중력이 해방적인 포스트모던 과학의 모델이 될 수 있다고 주장
    - ✓ 포스트모던 과학의 특징
      - 비선형성과 비연속성의 강조
      - 근대과학의 정적인 특성과 위계 해체
      - 전통과학의 엘리트주의와 권위주의 부정
      - 인간과 자연, 관찰자와 대상, 주체와 객체의 구분의 초월과 해체
      - 상징과 표현의 강조

소칼 사건

- 소셜 텍스트의 “과학전쟁” 호 출간 2주 후, 소칼은 자신의 논문이 엉터리 날조라고 밝힘
  - ‘전문용어나 참고 문헌을 자기 입맛에 맞게 해석하고 장황한 인용을 거쳐 뻔한 헛소리들을 가장 멍청한 수학과 과학의 결과에 넣고 마구 뒤섞어서’ 가짜 논문을 작성
  - 증명되지 않은 가설을 증명되었다고 하거나, 복소수를 새로운 분야라고 언급하는 등 고의로 오류를 논문에 삽입
  - 엉터리 논문을 통해서 거꾸로 세계가 존재하며 세계의 특성이 단지 사회적으로 구성된 것이 아니고 사실과 증거가 중요하다는 사실을 보이려고 함
  - 고전 좌파로서 지식에 대한 해체주의가 노동계급의 해방에 어떤 도움이 되는지 이해하지 못했기 때문이라고 밝힘
  - “ 완고한 과학쟁이로서 이 세계는 현실이고 그 현실에 기초한 객관적 진리가 있다고 믿으며 그 진리를 찾는 것이 내 업이기 때문이다. ”

- 이후 장 브리크몽과 공저로 < 지적 사기 Fashionable Nonsense > 출판

엄밀한 과학과 덜 엄밀한 과학

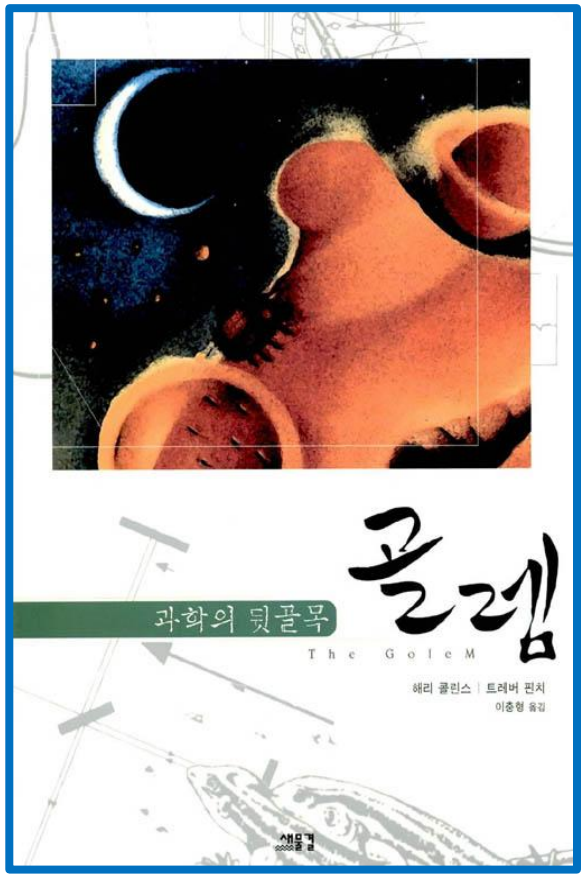
- 지구의 나이는 6천년? 45억년?
- 지구는 평평한가? 둥근가?
- 석유는 어떻게 만들어지는가?
- 백신과 자폐증의 관계는?
- 산모에게 해로운 음주의 양은?
- 기후변화가 실제로 일어나고 있는가? 주 원인은?
- 동성애는 유전? 환경 때문?
- 여성과학자가 적은 이유는 남녀의 두뇌 차이 때문? 사회문화적 요인 때문?
- 유전자변형생물(GMO)은 안전한가?

강의계획

1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	반증주의와 패러다임	
3-7주차	사회구성주의 / **기억전달물질** 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / 상온핵융합 파스퇴르와 생명의 기원 / 중력복사선 탐지 실패	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	중간시험	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-14주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
15주차	기말시험	

골렘 - 과학의 뒷골목

- **1장 알약으로 먹고 주사로 맞는 지식**
- 2장 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험
- 3장 시험관 속의 태양
- 4장 세균들은 반대했지만
- 5장 우주를 향해 열린 새로운 창
- 6장 채찍꼬리도마뱀의 성생활
- 7장 태양의 중심부를 통제하기





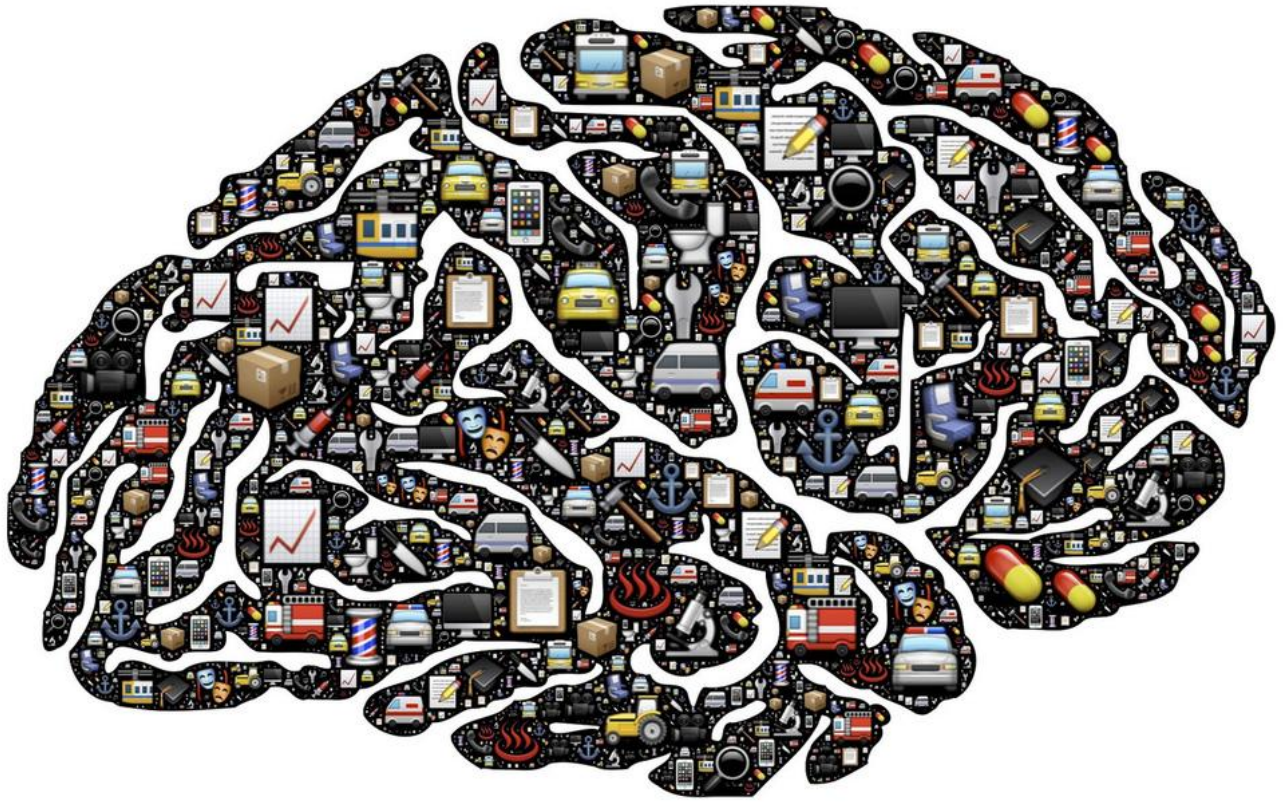


@Wiki

골렘

- 유대인의 신화에 등장하는 존재
  - 진흙 등으로 만들어졌으며 사람의 형상을 한 움직이는 존재
  - 자신이 강한 힘을 지녔다는 것을 모르며 자신이 얼마나 서투르고 무지한지도 모르는 이에 대한 비유
- 책의 의도는 과학이라는 “골렘”을 설명하는 것
  - 사악한 창조물이 아니라 약간은 얼간이 같은 존재
  - 실수를 저지른다고 해서 비난해서는 안 된다 – 우리 자신의 실수
  - 너무 많은 것을 기대해서도 안 된다 – 우리의 솜씨와 기술로 만든 피조물

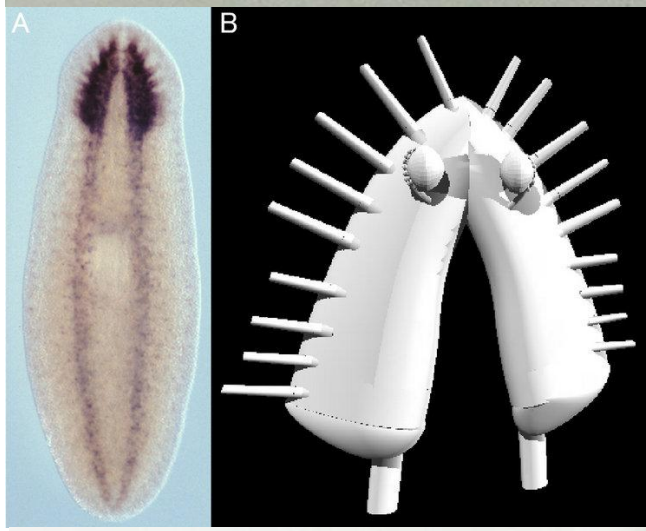
알약으로 먹고 주사로 맞는 지식: 기억전달 물질



플라나리아

- 편형동물 와충류 플라나리아과
- 몸길이 수 센티미터 정도
- 단순한 신경계
- 뛰어난 재생능력 - 줄기세포의 힘
- 1950년대 **기억이전** 실험에 사용







플라나리아를 이용한 기억이전 실험



- 맥코넬 James V. McConnell
  - 1950년대 텍사스 대학에서 플라나리아의 고전적 조건화 실험 시작
  - 미시건 대학에 부임 후 플라나리아 연구 그룹 지도

- 맥코넬의 실험
  - 훈련내용
    - ✓ 물통 밑바닥의 플라나리아에게 환한 빛을 쪼인 후 가벼운 충격을 주어 활처럼 휘거나 뒤틀게 함
    - ✓ 벌레는 빛과 충격을 연관시키는 법을 배움
    - ✓ 충격을 받지 않아도 빛을 쬐면 몸을 뒤틀기 시작 → '훈련된' 벌레
  - 살펴봐야 할 점
    - ✓ 플라나리아는 자극이 없을 때라도 이따금 몸을 뒤틀거나 머리를 돌린다
    - ✓ 빛을 포함한 다른 종류의 자극에도 반응하여 몸을 뒤틀 수 있다

플라나리아를 이용한 기억이전 실험

- 맥코넬의 실험
  - ➢ 맥코넬이 주의해야 했던 점
    - ✓ 벌레가 느낄 수는 있지만 전기충격 없이도 몸을 뒤틀 정도는 아닌 빛의 밝기를 알아내야 함
    - ✓ 벌레의 행동은 그때그때 다를 수 있으므로 행태에 대한 통계를 조사
    - ✓ 벌레는 충격을 받고도 몸을 뒤틀지 않을 수 있음
    - ✓ 이미 몸을 뒤틀어버린 벌레들은 자극에 반응하지 않음 – 얌전히 헤엄칠 때를 골라 자극해야 함
    - ✓ “숙련된 기술” 필요
- 재생된 플라나리아에서 기억 관련 실험 (1950년대 중반)
  - ➢ 훈련시킨 플라나리아를 둘로 잘랐을 경우, 꼬리에서 재생된 플라나리아도 ‘기억’을 유지
    - → 훈련 받은 내용이 어떤 방식으로든 벌레 전체에 퍼져 있다
    - → 훈련 받은 내용이 화학적으로 저장되어 있는 것이 아닐까?

플라나리아를 이용한 기억이전 실험

- 화학적으로 저장된 기억을 확인하기 위한 실험
  - ➢ 몸의 일부를 훈련 받지 않은 벌레에 접붙임 → 실패
  - ➢ 훈련 받은 벌레를 잘게 썰어서 훈련 받지 않은 벌레에게 먹임
    - ✓ 고기를 먹은 것들은 그렇지 않은 벌레들보다 빛에 대해 1.5배 정도 더 잘 반응함
    - ✓ 1962년 보고
  - ➢ 기억 내용을 화학물질을 매개로 하여 '옮길 수' 있으리라는 막연한 생각에 근거를 둔 실험

벌레 실험을 둘러싼 논쟁

- 옮겨 붙은 것인가? 화학물질을 통해 옮겨진 것인가?
  - 플라나리아의 소화기관은 포유동물의 것과는 다름
  - 섭취한 물질의 커다란 구성성분을 자신의 몸과 합쳐버린다
  - 훈련 받은 벌레로부터 기억 내용이 담긴 물질을 흡수한 것이 아니라
    몸에 퍼져 있는 기억 구조의 일부분을 '이식'받았을 수도 있다
    → 기억이 화학적 현상이라는 것을 함축하지는 않음
    → 포유동물의 기억을 이해하는 데에는 전혀 의미가 없다
  - 맥코넬은 기억 내용이 담긴 물질이라고 믿고 있던 것에 연구를 집중
    → 훈련 받은 벌레에게서 추출한 RNA를 주입하여 상당한 성과를 거두었다고 주장

벌레 실험을 둘러싼 논쟁

- 민감해진 것인가? 훈련된 것인가? – 구분할 수 있는가? – 구분하는 기준은?
  - ➢ 플라나리아는 너무 원시적이라서 훈련 같은 것은 받을 수 없다?
  - ➢ 벌레가 빛에 반응하도록 훈련시켰다는 것은 맥코넬의 생각
  - ➢ 비판 : 실제로는 모든 자극에 대해 벌레를 더 민감하게 만들었을 뿐이다
    벌레들 간에 옮겨진 것이 있다면 기억 내용 전달 물질이 아니라 민감성을 향상시키는 물질
  - ➢ 비판에 대한 해결책
    - ✓ 충격을 주고 빛을 터뜨리는 횟수는 동일하게 하되 순서를 불규칙하게 해보는 실험을 해보면 됨
  - ➢ 맥코넬과 '벌레 조련사'
    - ✓ 훈련을 받은 벌레와 감각이 예민해진 벌레 사이에 상당한 차이가 있다는 것을 밝혀냄
    - ✓ 결과를 반복해서 보이기는 어려웠다 - 벌레 훈련은 **'숙련된 기술'**을 필요로 하기 때문
  - ➢ 조련사들이 실험 지침을 명확히 따라 반복 시도하더라도 훈련자가 다르면 매우 상이한 결과가 나올 수 있다
  - ➢ 임시방편*ad hoc*의 변명인가? - **'황금 손' 논증** : 황금 손과 임시방편을 구분하는 것은 어렵다

벌레 실험을 둘러싼 논쟁

- 혼동을 일으키는 변수들과 실험의 재연
  - ➢ 벌레의 감각이 예민해지는 것 외에도 여러 변수들이 문제가 됨
  - ➢ 점액 분비 문제
    - ✓ 플라나리아는 움직이면서 끈적거리는 점액을 분비
    - ✓ 신경이 예민해진 벌레는 이미 점액이 분비되어 있는 곳으로 헤엄치려는 경향
    - ✓ 이전에 벌레를 훈련시키는데 쓰였던 실험통이라면 다른 벌레들이 가장 자주 다닌 길이 선호
    - ✓ 몸을 트는 습성이 발달했다는 것도 훈련 때문이 아니라 점액이 쌓여서 그랬을 수도 있음
    - ✓ 문제를 해결하기 위해서 물통을 완전히 닦으면 학습 효과가 발견되지 않음
      - → 점액이 없는 낯선 환경에서는 벌레들이 기분이 나빠져서 실험이 되지 않는다고 맥코넬이 주장
      - → 실험 대상이 아닌, 훈련 받지 않은 벌레들을 이용해 바닥을 미리 끈적이게 만든 통을 사용

벌레 실험을 둘러싼 논쟁

- 논쟁에는 시간이 걸린다
  - ➢ 어떤 시점에서 그때까지 입증된 것이 정확히 무엇인지 뚜렷하게 드러나지도 않는다
  - ➢ 실험이 단순해 보여도 논쟁은 오랫동안 질질 끌게 됨
    - ✓ 실험은 여러 번 시도해야 하고 통계 분석도 필요하다
    - ✓ 최종 효과의 수준이 대개 낮으므로 무엇이 증명되었는지 명확하지 않은 경우가 많음
- 과학 논쟁이 심화 → 실험에 영향을 미칠 수 있는 변수들이 점점 더 많이 등장
  - ➢ 지지자들/옹호자들 편에서 보면 숙련되지 못한 사람들이 실험을 성공적으로 수행하지 못하는 이유
  - ➢ 비판자들에게는 원래의 실험을 다른 사람들이 재연하는데 실패하자 들먹이는 변명일 뿐
  - ➢ 벌레 실험의 경우 70여 변수들이 실험 결과들 간의 불일치를 설명하는데 동원됨
    - ✓ 벌레의 종류와 크기, 벌레 보관 방식, 먹이의 유형, 훈련 빈도, 물의 온도와 화학성분, 빛의 세기, 먹이 시간표, 훈련 시의 계절, 벌레를 훈련하는 시간대, 기압, 달의 위상, ...

      Ceteris paribus - “all other things being equal”

벌레에서 포유류로

- 1960년대 중반 맥코넬
  - 기억 이전 현상을 접어두더라고 벌레 훈련이 가능하다는 점만큼은 확립하려고 노력
  - 플라나리아에게 학습은 전혀 불가능하거나 완전히 증명되지 않았다는 혹독한 비판
  - 벌레의 학습 가능성을 놓고 세찬 공격을 퍼부었던 이유는 기억 이전이 그만큼 중요했기 때문
- 포유동물에서 기억 이전 현상이 나타날 수 있다는 실험 결과들 등장
  - 실험용 시궁쥐나 생쥐를 대상으로 기억 이전 현상이 증명된 것처럼 보이자
    플라나리아의 학습 가능 주장에 반대하던 소리는 사그라들게 됨
  - 쥐는 실험에 자주 사용되는 동물, 학습 가능하다는 것은 논란의 여지가 없음
  - 쥐를 조심스럽게 다루어야 한다는 것 역시 이론의 여지가 없다 – 쥐를 다루는 사람은 '숙련자'
  - 쥐 실험의 관점에서 보면 벌레의 학습 가능성과 벌레를 특별하게 다뤄야 한다는 주장은 너무나 당연함
- 사람들의 관심이 포유동물의 행태 전이라는 훨씬 더 흥미진진한 주제로 옮겨 감



생쥐 *Mus musculus*



시궁쥐, 집쥐 *Rattus*

포유동물의 기억 이전 실험

- 포유동물 사이의 기억 이전 현상을 증명했다는 주장
  - 다른 그룹의 연구에 대해 서로 알지 못한 채, 연구를 해오던 4개 집단에서 독립적으로 나온 것
    - 페르딩스테드, 제이콥슨, 레이니스, 웅가 : 1964년 완료, 1965년 발표
  - 페르딩스태드
    - ✓ 훈련 상자에 두 갈래 좁은 길을 만들어 놓고 한쪽 길은 불을 밝히고 다른 길은 어둡게 만듦
    - ✓ 24시간 동안 물을 먹지 못한 시궁쥐를 집어넣고 밝은 길로 가야만 물 몇 방울을 먹을 수 있게 함
    - ✓ 훈련 받은 쥐의 뇌 추출물을 훈련 받지 않은 쥐에게 주입했더니 훈련 받은 쥐들처럼 행동
  - 제이콥슨
    - ✓ 배고픈 시궁쥐들이 딸깍 하는 소리와 먹이를 연관 짓도록 훈련
    - ✓ 딸깍 소리와 먹이를 연관 짓는 능력을 추출물 주입을 통해 이전시킬 수 있다고 주장

포유동물의 기억 이전 실험

- 포유동물 사이의 기억 이전 현상을 증명했다는 주장
  - ➢ 레이니스
    - ✓ 조절된 자극(빛, 소리)을 받는 동안 먹이 분출기에서 나오는 것을 쥐들이 받아먹도록 훈련
    - ✓ 추출물 주입을 통해 이러한 기대도 옮길 수 있는 것처럼 보임
  - ➢ 웅가
    - ✓ 모르핀에 대한 내성이 전이됨을 보여주는 것으로 연구 시작
      - 내성을 지닌 시궁쥐 50마리의 뇌를 갈아서 뽑아낸 추출물을 약에 노출된 적이 없는 쥐에 주입
      - 1965년 보고 결과에 따르면 내성이 이전된 것으로 나타남
      - 학습 내용의 이전으로 간주될 수 있는지는 분명하지 않다
    - ✓ '습성'을 옮기는 일을 시도
      - 시끄러운 종소리를 계속 들려주어 소리에 익숙해진 쥐가 더 이상 '놀라는 반응'을 하지 않게 함
      - 뇌 추출물을 주입함으로써 습성을 옮길 수 있다
      - 시궁쥐에서 생쥐로 바꿈

포유동물 기억 이전 실험에 대한 반응

- 초기 실험 결과가 나온 직후인 1966년의 기록
  - 밤에 열리는 비공식 연회에서는 이해나 분석의 차원을 넘어서서 가슴 깊이 찔러대는 감정적인 반대 의견들이 숨김없이 전해졌다. 어떤 사람은 내 생각 자체를 송두리째 부정해버렸다. 술 몇 잔이 돌자 이런 분위기는 더욱 두드러졌다.
  - 나는 어안이 벙벙해졌다. 사람들은 정말로 - 악랄했다는 말은 아마 너무 심하겠지만 - 나빴다. ..... 시간이 좀 지나서야 내가 신성한 땅을 침해했다는 것을 깨달았다. '왜 이렇게 하지 않았습니까?', '왜 저렇게 하지 않았죠?' ..... 모두 비난뿐이었다.
  - ..... 최선두에 서 있는 과학자들이 담배 연기 자욱한 방에 꽉 들어차 어떤 것이 맞는지 격론하는 모습을 볼 수 있었던 때였다. ..... 내가 그 모임을 특히 기억하고 있는 것은 저녁 모임이 끝날 무렵이 되자 긍정적인 결과를 얻은 사람들은 부정적인 결과를 얻은 사람들을 보고 완전히 무능력하고 실험을 하는 방법도 모른다고 하고, 반대로 부정적 결과를 얻은 사람들은 긍정적 결과를 얻은 사람들을 자료를 조작한 사기꾼이라고 비난하는 것을 보았기 때문이다.

포유동물의 기억 이전 실험

- 웅가의 주요 작업
  - 가장 잘 알려진 연구는 1967년부터 시작
  - 시궁쥐로 하여금 빛을 밝게 비춘 상자와 어둡게 한 상자 둘 가운데 하나를 골라 들어가게 함
    - ✓ 시궁쥐는 본래 어두운 것을 좋아함
    - ✓ 어두운 상자에 들어가면 5초간 갇혀 전기 충격 - 빠르게 학습
    - ✓ '어둠에 대한 두려움'과 관계된 화학물질을 충분히 생성시키려고 6-8일 동안 날마다 5회 반복
  - 뇌에서 물질을 뽑아내 생쥐들에 주입하고 같은 장치에서 실험
    - ✓ 실험군/대조군을 만들어 생쥐의 행동을 보면 생쥐가 어두운 곳을 정말로 피하는지 알 수 있다

포유동물의 기억 이전 실험

- 포유동물 실험의 재연
  - 웅가가 정리한 1965년~1975년 사이에 발표된 실험보고서
    - ✓ 웅가의 결과를 지지하는 실험 105건, 반박하는 실험 23건
  - 재연에 성공한 실험 횟수가 아무리 많더라도 정설에서 벗어난 실험 결과를 설득하기에는 부족
  - 부정적 결과가 하나 뿐이라도 영향력 있는 과학자들이 참여한 결과라면 긍정적 결과를 압도
    - ✓ 숙련된 기술이 실험에 필수적이라면 당연한 결과
    - ✓ 결과가 정설에서 벗어날수록 과학자들은 더 나은 근거를 요구
    - ✓ 결과를 믿을지 안 믿을지 판단하는 근거에는 발표자의 명성과 소속 단체의 지위도 포함
  - 웅가의 숫자들은 실험을 재연하는 것이 간단치 않음을 보여준다
  - 재연을 했다고 해서 과학자들이 최종 결론을 내리는 것도 아니다
  - 상반된 실험 결과들이 나오면 실험자들의 능력과 기술에 대한 평가 역시 상충하기 마련

포유동물의 기억 이전 실험

- 스탠포드 과학자들과의 논쟁
  - 웅가의 작업을 최대한 비슷하게 재연하려고 시도
  - 스탠포드 과학자들의 생각
    - ✓ 어떤 펩타이드 물질을 분리해낸 것은 분명
    - ✓ 학습 내용을 옮길 수 있는 물질이라면 현대 생물학에서 가장 중요한 업적
  - 결과는 부정적
    - ✓ 웅가는 자신의 실험 방식과 차이가 있기 때문이라고 대응
  - 스탠포드 연구진들은 웅가 작업의 자잘한 부분 하나하나까지 재연하려 노력
    - ✓ 애브램 골드스타인이 웅가의 실험실에서 3일을 보냄
    - ✓ 이후 골드스타인과 동료들이 석 달 동안 18번에 걸친 실험에서도 성공하지 못함
    - ✓ 기억 이전이 성공할 수 있는 조건들이 더욱 명확히 상술되어야 한다고 주장

포유동물의 기억 이전 실험

- 스탠포드 과학자들과의 논쟁
  - 웅가의 대응
    - ✓ 중요한 변수들이 임의로 변경됨
    - ✓ 실험 절차를 몰랐기 때문에 전혀 고려되지 않은 변수가 있음
    - ✓ 실험 상자 세 개 중 하나를 제거, 쥐들 중 일부를 단 한 번만 훈련, 다른 혈통의 생쥐를 사용
    - ✓ 스탠포드 집단이 어둠을 피하는 정도를 측정하는 방식도 웅가는 반대

경합하는 전략들

- 심리학자들에게 기억 이전 기술이 중요했던 이유
  - 기억을 '해부하는' 도구를 제공해줄 것처럼 보였기 때문
  - 학습의 여러 측면들을 분리해 다룰 수 있게 되기를 기대
  - 기억 이전 물질의 정확한 화학적 성질이 무엇이냐는 문제는 부수적 - '구두약' 정도로만 중요

경합하는 전략들

- 특정성 논쟁 specificity argument
  - ➢ 특정 습득 행동이나 기억과 관계된 특정 분자가 존재한다면 엄청난 관심을 불러일으킬 만한 사안
    - ✓ '셰익스피어 전집' 알약?
    - ✓ 맥코넬은 이러한 물질이 존재할 수 있는지 증명하기 위해 연구에 매달림
  - ➢ 분자들의 효과는 불특정적일 가능성이 높음
    - ✓ 기억 분자가 특정한 기억을 제공하는 것이 아니라 전반적인 감정 상태를 바꾸는 효과를 낸다고 가정
    - ✓ 훈련 과정과 같은 환경에 갖다 놓으면 동료가 했던 것과 같은 반응 – 빛을 선택 – 을 보일 것
    - ✓ 다른 환경에 놓이면 효과 또한 달라질 수 있다
    - ✓ 분홍색 상자와 파란색 상자 중에 선택하게 하면 꼬리를 물어버릴 수도?
    - ✓ '셰익스피어 전집'을 읽고 기억하게 하는 알약 같은 것은 존재하지 않을 것

경합하는 전략들

- 웅가의 관심 포인트
  - 약물학자로 교육받은 사람
  - '생화학적 방법'에 관심 – 활성 분자들을 분리, 분석, 합성하는 데에 관심
  - 재연 가능한 기억 이전 효과를 찾아내 그 원인인 화학물질을 연구하는 일이 중요
  - 어두운 장소에 대한 암소(暗所)공포증에 연구 집중 – '스코토포빈scotophobin' 추출 작업에 착수
    - ✓ 시궁쥐 4천 마리 필요 – 다른 사람들은 엄두도 내지 못할 일
    - ✓ 웅가는 스코토포빈을 분리, 분석, 합성해냈다고 믿음
    - ✓ 스코토포빈의 정확한 화학구조를 여러 번 수정
    - ✓ 합성 스코토포빈은 쥐에는 영향을 주지 않고 금붕어가 어둠을 기피하도록 만들기도 함

이야기의 끝

- 맥코넬의 실험실
  - **연구기금**을 더 이상 얻을 수 없어 1971년 문을 닫음
  - 기억 이전 효과를 증명하기 위해서는 웅가 식의 전략, 즉 활성 물질을 분리하고 합성하는 것이 필수라는 것을 실감

- 웅가
  - 쥐 대신 금붕어에 관심을 돌림
  - 17,000마리 금붕어가 희생됨
  - 색깔 구분과 관계된 뇌 추출물 750그램 가량 얻었으나 기억 물질로 추정하던 '크로모다이옵신'의 화학 구조를 밝혀내기에는 불충분
  - 1977년 웅가는 71세로 타계
  - 웅가의 연구 분야도 **죽음**을 맞이함
    - ✓ 너무 대규모로 실험을 수행하는 바람에 되풀이하려면 너무 많은 비용이 들었다

기억 이전의 불가능을 주장하는 논문들

- 결정적인 논문들이 아님에도 왜 그렇게 부정적으로 작용했는지는 사회학적 문제
- 1964년 노벨상 수상자인 멜빈 캘빈의 실험실에서 발표한 논문
  - 플라나리아에서 학습이 전혀 일어나지 않음을 보여주는 일련의 실험들 수록 → **큰 영향력**
  - 화학적 기억 이전에 대한 초기 연구를 부정하는 근거로 여러 해 동안 인용
  - 오늘날에는 논문의 주장과 달리 벌레가 학습을 한다는 주장이 인정받음
- 1966년 번Byrne 외 22명의 연구자들이 발표한 논문
  - < 사이언스 Science >에 실린 짤막한 글
  - 화학적 기억 이전에 대한 초기 실험을 재연하려는 7군데 실험실의 시도 모두 실패
    → 해당문제 연구 분야에 대한 'KO 펀치'로 인용되곤 함
  - 펩타이드가 아니라 RNA 기반 실험들
  - 웅가는 실험 과정에서 활성 물질인 펩타이드가 파괴되었을 것이라고 설명
    - ✓ 최초의 실험에서는 우연히 생화학 기법을 서투르게 써서 긍정적 결과를 얻었다는 의미

기억 이전의 불가능을 주장하는 논문들

- 웅가의 스코토포빈 분석, 합성 연구
  - < 네이처 Nature >에 웅가의 5쪽 분량 보고서와 함께 심사위원 이름으로 그에 대한 비판이 15쪽 분량으로 실림
  - 상세한 비판과 이례적인 게재 형식이 기억 이전 현상이 믿을 만하지 않다는 생각을 심어주는데 영향을 줌
  - < 네이처 Nature >가 이례적인 편집 방식을 이용해 비주류 과학을 불리하게 만들었다

화학적 기억 이전

- 화학적 기억 이전은 불가능하다는 것이 요즈음의 상식
  - 결정적 기술적 증거에 근거해 이 생각이 틀렸음을 증명하는 출판된 글을 찾아낼 수는 없다
  - 불가능하다고 보는 사람에게는 실험을 다시 시작하는 일이 비과학적인 일
  - 부정적인 결과는 모두 해명이 가능
  - 긍정적인 결과는 설명된 적이 없음
- 화학적 기억 이전을 믿지 않는 이유
  - 논쟁에 싫증
  - 더욱 흥미 있는 문제들
  - 주요 실험자들이 신뢰를 잃었기 때문
- 논쟁의 여지가 남아있는 과학의 대표적 사례
- 틀렸다고 증명된 적은 없으며 과학자들의 상상력을 사로잡지 못하게 되었을 뿐